DEPARTAMENTO DE
INGENIERÍA GEOESPACIAL
Y AMBIENTAL

DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES TERRITORIALES

Cátedra - 2° Semestre 2026

Ignacio Yañez Henríquez
Ingeniero Civil en Geografía
Master en Big Data & Data Science

ArcGIS Desktop Certified PROFESSIONAL esri

¿Qué es un SIG?



Conjunto integrado de medios y métodos informáticos, capaz de recoger, verificar, almacenar, gestionar, actualizar, manipular, recuperar, transformar, analizar, mostrar y transferir datos espacialmente referidos a la Tierra (IGN, España)

Conjunto de Tecnologías, Políticas, Estándares y Recursos Humanos para adquirir, procesar, almacenar, Distribuir y Mejorar la utilización de la Información Geográfica (IDE, Chile)

Tecnología de representación cartográfica y análisis de datos que facilita la toma de decisiones empresariales, respalda las operaciones gubernamentales y discretamente cambia el mundo

USACH

#SOMOSUSACH

¿Cómo Obtenemos información georreferenciada?



Percepción Remota

Levantamiento en Terreno

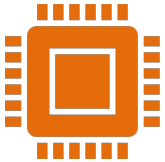
Digitación / Digitalización / Adquisición

Usuarios / Web / IA - Machine Learning – Deep Learning

Hardware



PC



CPU
GPU
RAM …



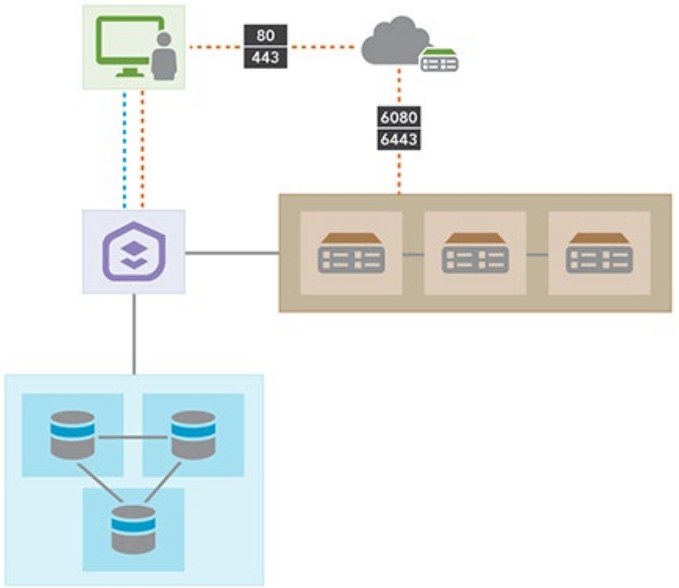
Servidores



Bases de datos



Redes
de Comunicación



USACH
#SOMOSUSACH

Software









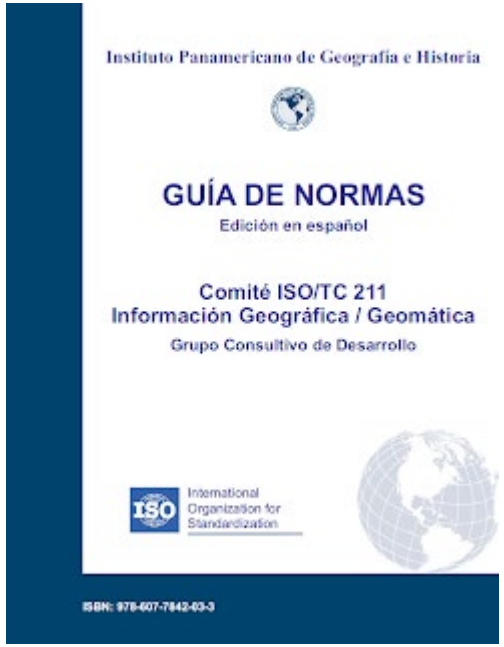









Procedimientos y Marcos de Referencia



Open Geospatial Consortium

SIRGAS
sirgas.ipgh.org

ISO

UN·IGIF
INTEGRATED GEOSPATIAL INFORMATION FRAMEWORK

INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA
OEA

European Petroleum Survey Group
EPSG

Ministerio de Bienes Nacionales
IDE CHILE
Infraestructura de Datos Geoespaciales

igm
instituto geográfico militar
Desde 1922

SERVICIO HIDROGRÁFICO Y OCEANOGRÁFICO
ARMADA DE CHILE

FUERZA AEREA DE CHILE
SAF
SERVICIO AEROFOTOGRAMETRICO
VISUM SUBTILITAS

ciren
Centro de Información de Recursos Naturales

SERNAGEOMIN
Ministerio de Minería
Gobierno de Chile

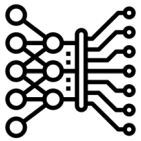
USACH

#SOMOSUSACH

Nuevas Tecnologías


Computer Vision


Machine Learning

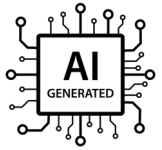

Deep Learning


Cloud


NLP



LLM



IA Generativa

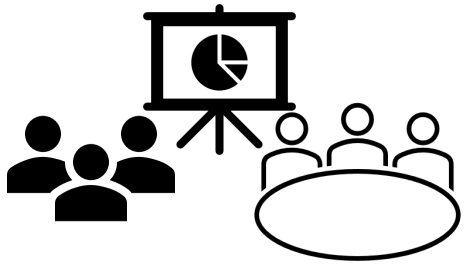

Ciberseguridad

Profesionales SIG

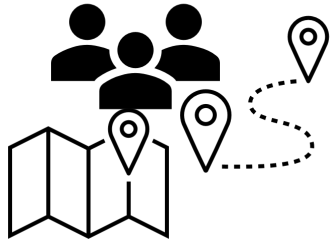


UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

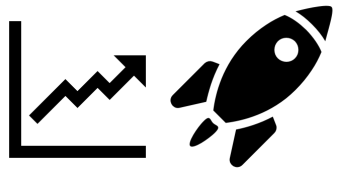
Estrategia Geoespacial



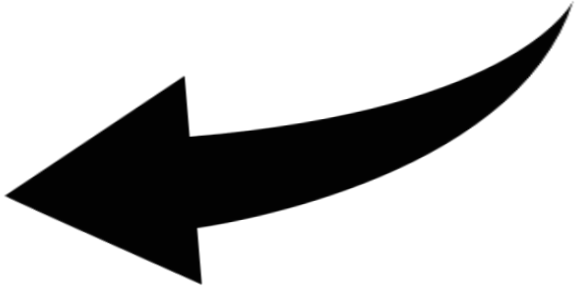
Entender



Planear



Actuar



Revisar

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Estrategia Geoespacial

Entender

- Misión / Propósito
- Metas y Objetivos
- Criterios de Éxito
- Desafíos

Planear

- Procesos y Flujos de Trabajo
- Información y Tecnología
- Capacidades de Fuerza de Trabajo
- Hoja de ruta (Roadmap)

Actuar

1 Preparación
- Definir
- Diseñar
- Comunicar

2 Implementación
- Construir
- Desplegar
- Habilitar

3 Operación
- Ejecución
- Monitoreo
- Apoyo

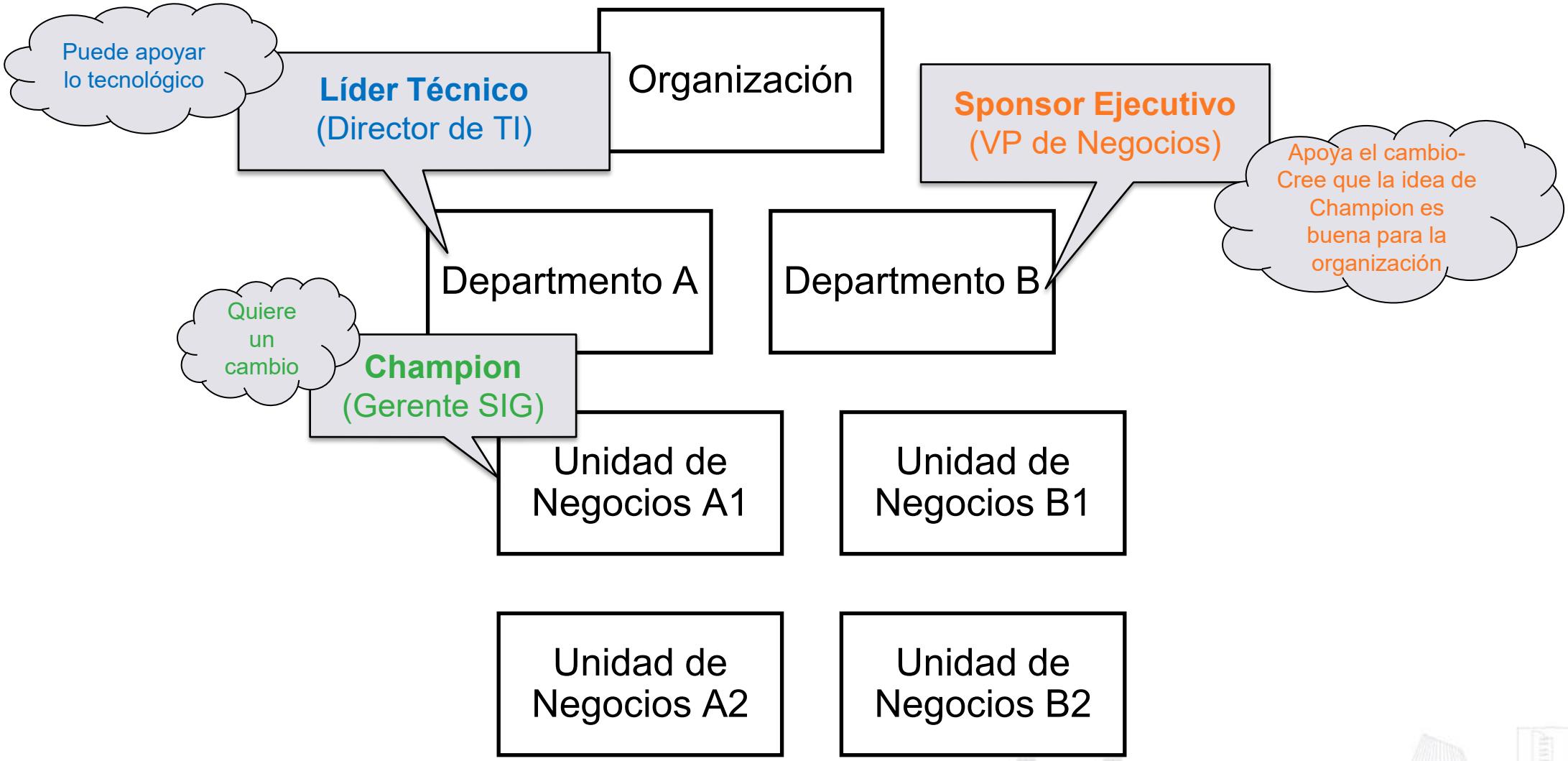
4 Revisión
- Resultados
- Utilización
- Funcionalidad

Actividades Priorizadas

Revisar

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Roles y personas clave dentro de la estructura organizacional



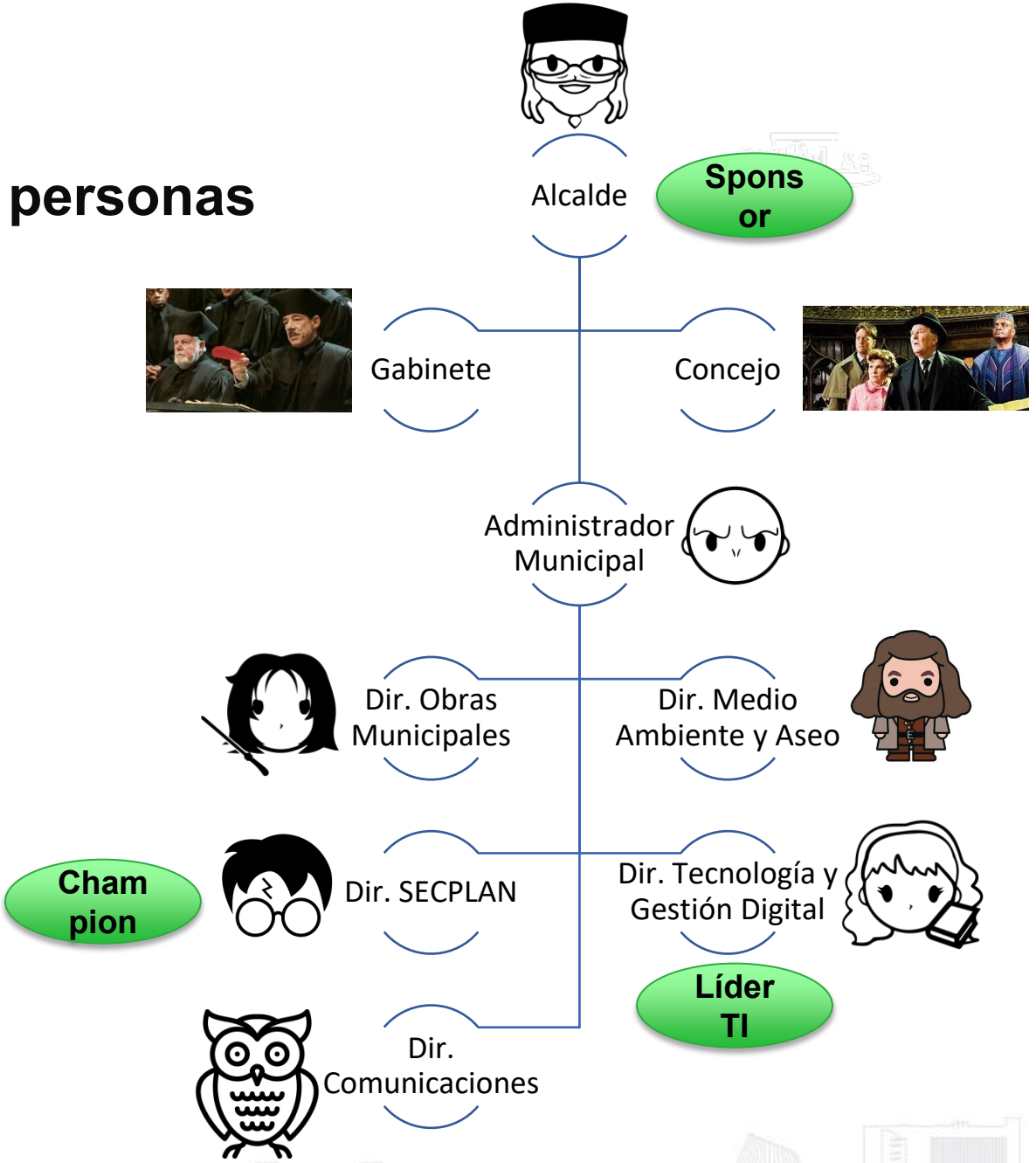
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Estructura Organizacional, roles clave, personas

Ejemplo: Municipalidad de Hogwards

Cliente: Municipalidad

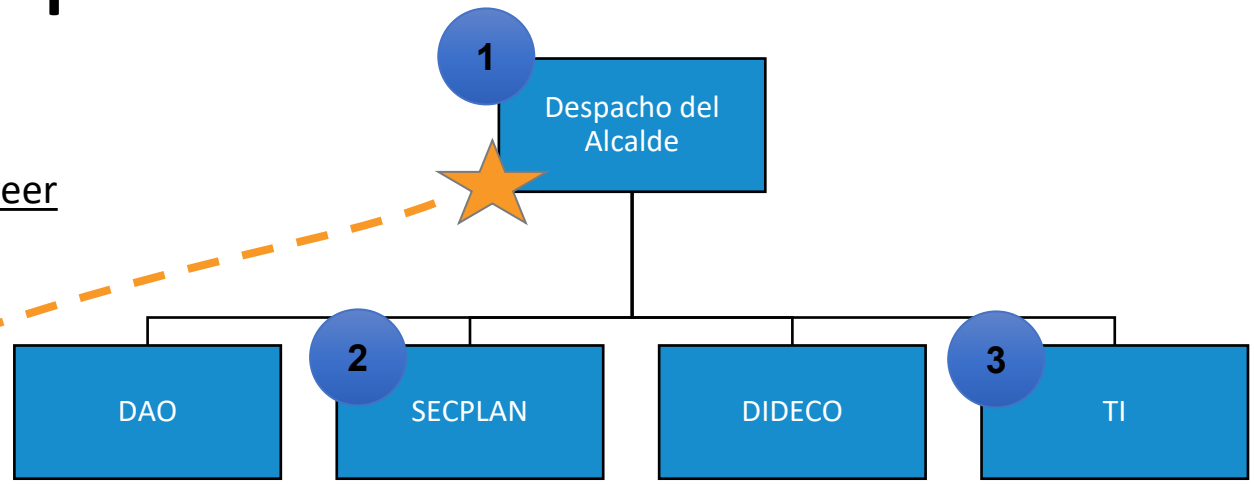
Misión / Propósito: apoyar a los ciudadanos proporcionando servicios equitativos.



Metas y Objetivos| ¿Qué está tratando de conseguir la municipalidad?

Cliente: Municipalidad

Misión / Propósito: La comuna apoya a los ciudadanos al proveer servicios equitativos.



1. **Sponsor Ejecutivo:** Alcalde
2. **Champion:** SERPLAN
3. **Líder Técnico:** TI

Metas y Objetivos	Criterio de éxito (medidas)	Desafíos
Reducir el número de edificios y lotes vacíos en la ciudad	# de edificios que se pueden renovar # de edificios listos para ser reocupados # de lotes baldíos # de problemas	
Limpiar la ciudad estableciendo una colaboración ciudadana y gubernamental para abordar temas como la basura y botar desechos ilegalmente, en los próximos doce meses	# de lotes baldios # de participantes de programas # de meses en programas	
Trabajar para crear una ciudad sostenible y económicamente emergente durante los próximos dos años	# acres de espacio verde público # lotes del Programa Arriendo de Jardines	

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Patrones comunes de uso

Mapeo & Visualización



Entender la Ubicación y el Relacionamiento con Mapas y Representaciones

Manejo de Datos



Colección, organización, y mantenimiento preciso de la ubicación y los detalles de activos y recursos

Movilidad en campo



Manejo y habilitación de una fuerza de trabajo móvil para colectar y acceder información en el

Monitoreo



Seguimiento, gestión y monitoreo de activos y recursos en tiempo real

Análisis



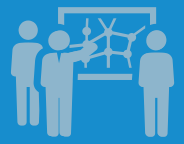
Descubrir, cuantificar y predecir tendencias y patrones para mejorar los resultados

Diseño y Planificación



Evaluar alternativas de soluciones y crear diseños óptimos

Apoyo a las Decisiones



Adquirir conocimiento situacional y habilitar toma de decisiones basada en información

Participación Ciudadana



Comunicar y Colaborar con clientes, comunidades de interés y ciudadanía

Compartir & Colaborar



Empoderar a todos para que fácilmente descubran, utilicen, construyan y compartan información

Desafíos | El arte de Descubrir

Escuche los problemas que impiden los objetivos de la organización

Escuche los problemas que impiden los objetivos del sponsor

Aproveche los patrones de uso como framework



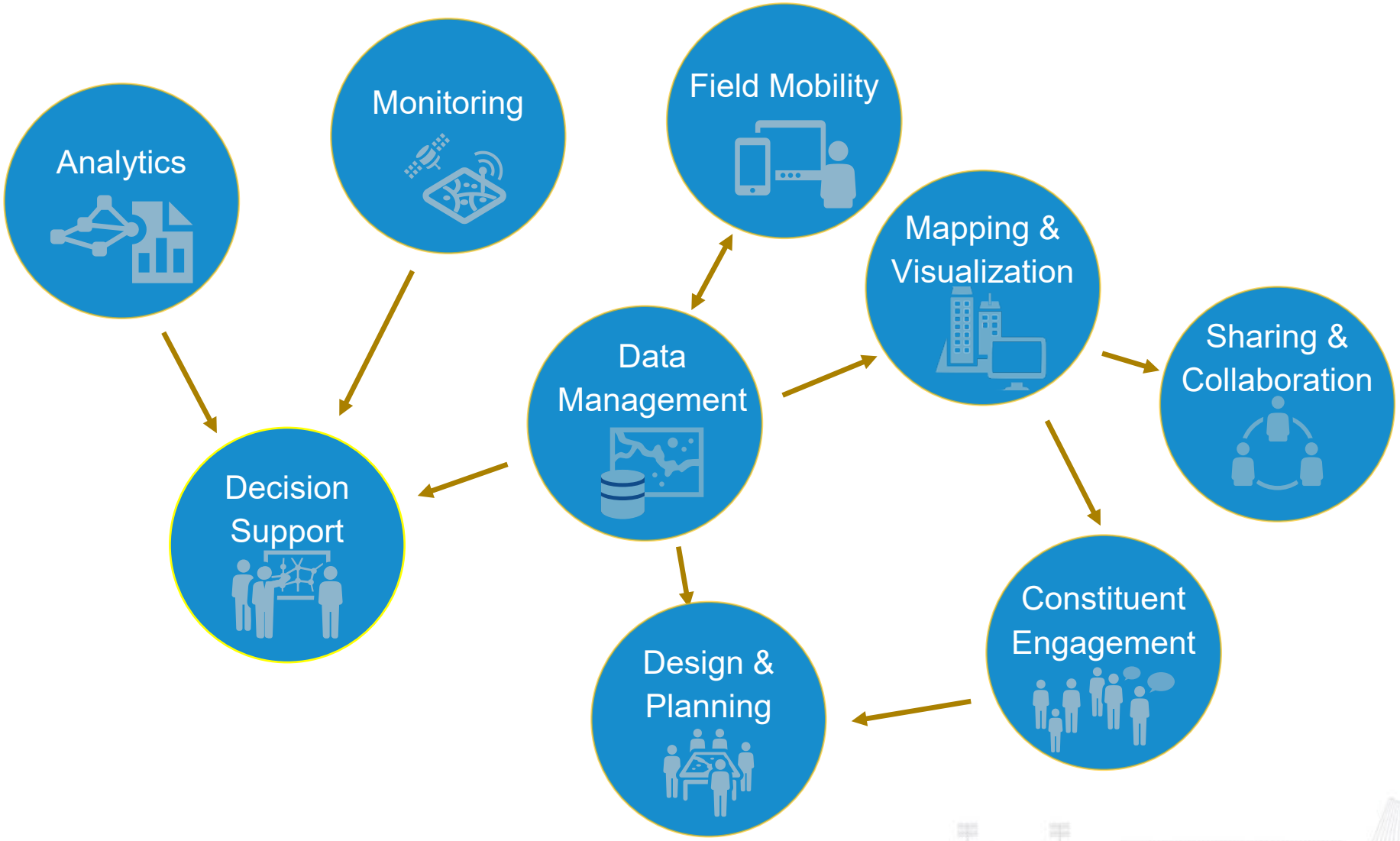
Aproveche el lenguaje de Análisis Espacial



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

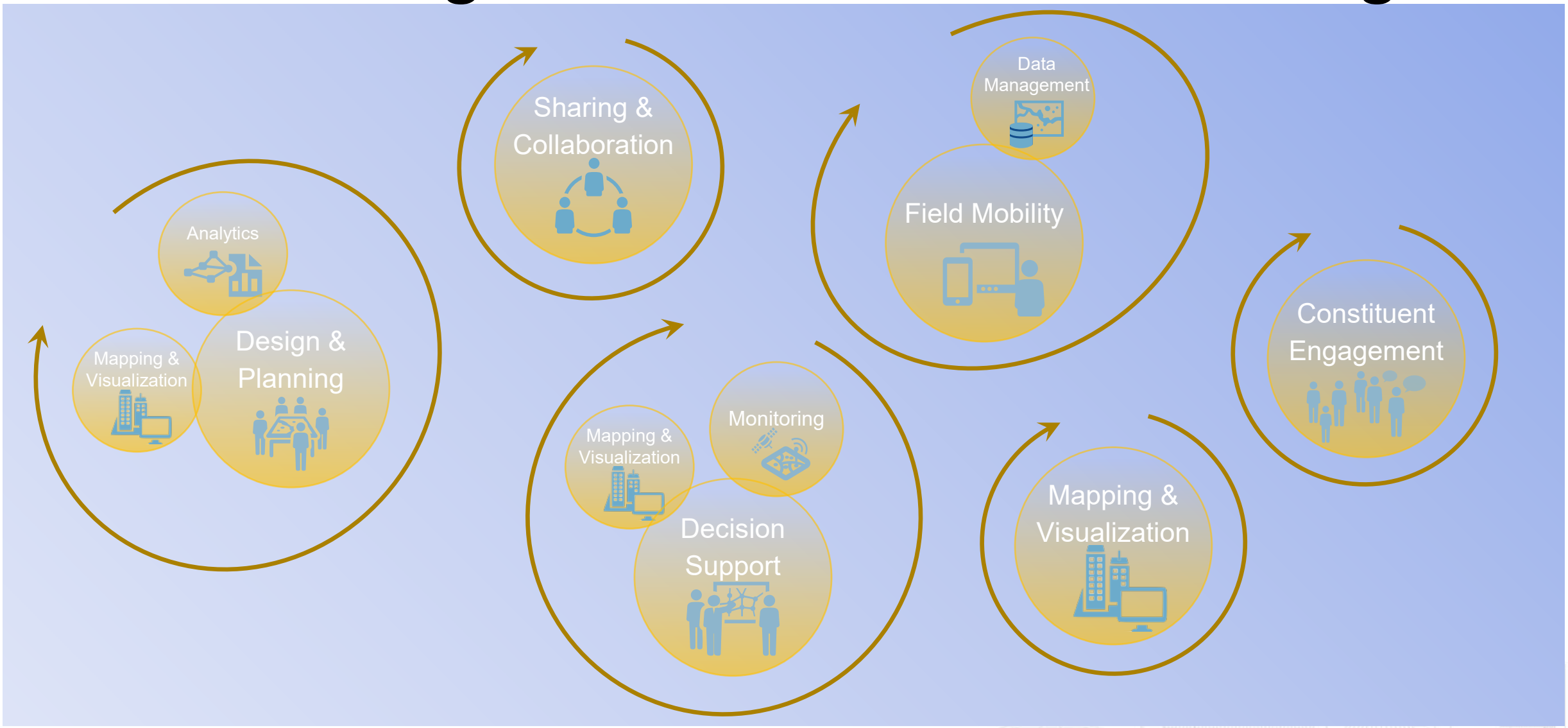
Los Patrones están Relacionados

… y se construyen el uno sobre el otro



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Los Patrones nos Ayudan a Conectar la Tecnología con las Necesidades de Negocio



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Comunicando la Solución a los Clientes

Los Patrones son un Marco de Trabajo

● Expressed Need ● Foundational Use ● Advanced Use	Mapping & Visualization	Data Management	Field Mobility	Monitoring	Analytics	Design & Planning	Decision Support	Constituent Engagement	Sharing & Collaboration
Planning & Zoning	●	●	●		●	●	●	○	○
Operations & Maintenance	●	●	●	●	○		●		○
Emergency Management	●	●	○	●	●		●	●	○
Parks & Recreation	●	●	○		○	●	●	●	○
Licensing & Inspections	●	●	○		●		●	○	○
Assessment	●	●	○		○		●	○	○
Community Services	●	●	○		○	●	●	●	○
Fire & Rescue	●	●	○	○	○	○	○	○	○

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Comunicando la Solución a los Clientes

Los Patrones son un Marco de Trabajo

Necesidades Expresadas Uso Inicial Uso Avanzado	Mapeo y visualización 	Gestión de Información 	Trabajo en Terreno 	Monitoreo 	Análisis y Reportabilidad	Diseño y Planificación 	Toma de Decisiones 	Construyendo Sinergias 	Compartir y Colaborar 
Responsabilidad									
Sustentabilidad e innovación									
Transparencia									

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Lineas de Accion	Nov-25	Dic-25	Ene-26	feb-26	Mar-26
Mapa Seguimiento en Línea (público)	Integración GPS Vehículos		Integración Sistema de pedidos	Pruebas de funcionalidad	Paso a producción
	Arquitectura para Mapa: Servidores, Certificados, conexiones con otros servidores				
Mapa Camionetas (interno)	Integración GPS Vehículos		Pruebas de funcionalidad	Paso a producción	
App Terreno	Modelo de datos	Generación de aplicativo		Pruebas de funcionalidad	Paso a producción
Mapa de Codigo postal	generación de áreas postales: normalizar, actualizar, etc			Generación de servicios de mapas Publicación	Disponibilidad en mapa, inserto en sitio web

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Metodologías de Proyectos



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Metodologías de Proyectos



Las metodologías de desarrollo de software tradicionales se caracterizan por definir total y rígidamente los requisitos al inicio de los proyectos de ingeniería de software. Los ciclos de desarrollo son poco flexibles y no permiten realizar cambios, al contrario que las metodologías ágiles; lo que ha propiciado el incremento en el uso de las segundas.
La organización del trabajo de las metodologías tradicionales es lineal, es decir, las etapas se suceden una tras otra y no se puede empezar la siguiente sin terminar la anterior. Tampoco se puede volver hacia atrás una vez se ha cambiado de etapa. Estas metodologías, no se adaptan nada bien a los cambios, y el mundo actual cambia constantemente.

Las metodologías ágiles se basan en la metodología incremental, en la que en cada ciclo de desarrollo se van agregando nuevas funcionalidades a la aplicación final. Sin embargo, los ciclos son mucho más cortos y rápidos, por lo que se van agregando pequeñas funcionalidades en lugar de grandes cambios.

Este tipo de metodologías permite construir equipos de trabajo autosuficientes e independientes que se reúnen cada poco tiempo para poner en común las novedades. Poco a poco, se va construyendo y puliendo el producto final, a la vez que el cliente puede ir aportando nuevos requerimientos o correcciones, ya que puede comprobar cómo avanza el proyecto en tiempo real.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Metodologías de Proyectos

Pasos para mejorar

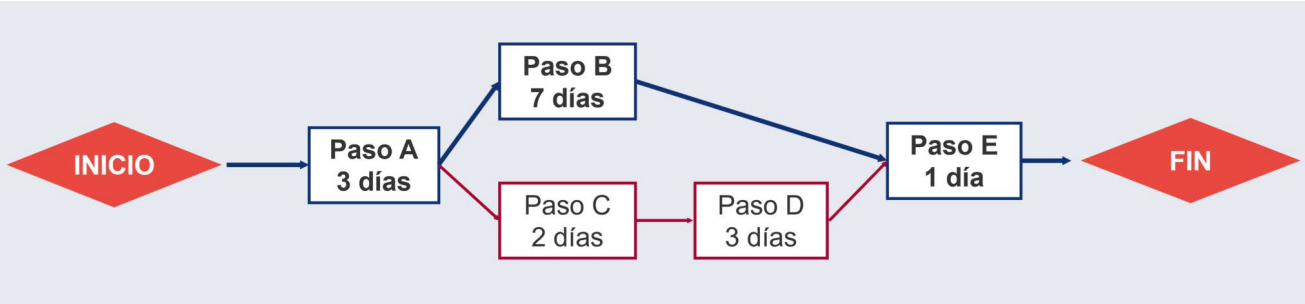
Definir
Medir
Analizar
Mejorar
Controlar

Diseño

Definir
Medir
Analizar
Diseñar
Verificar



Six Sigma

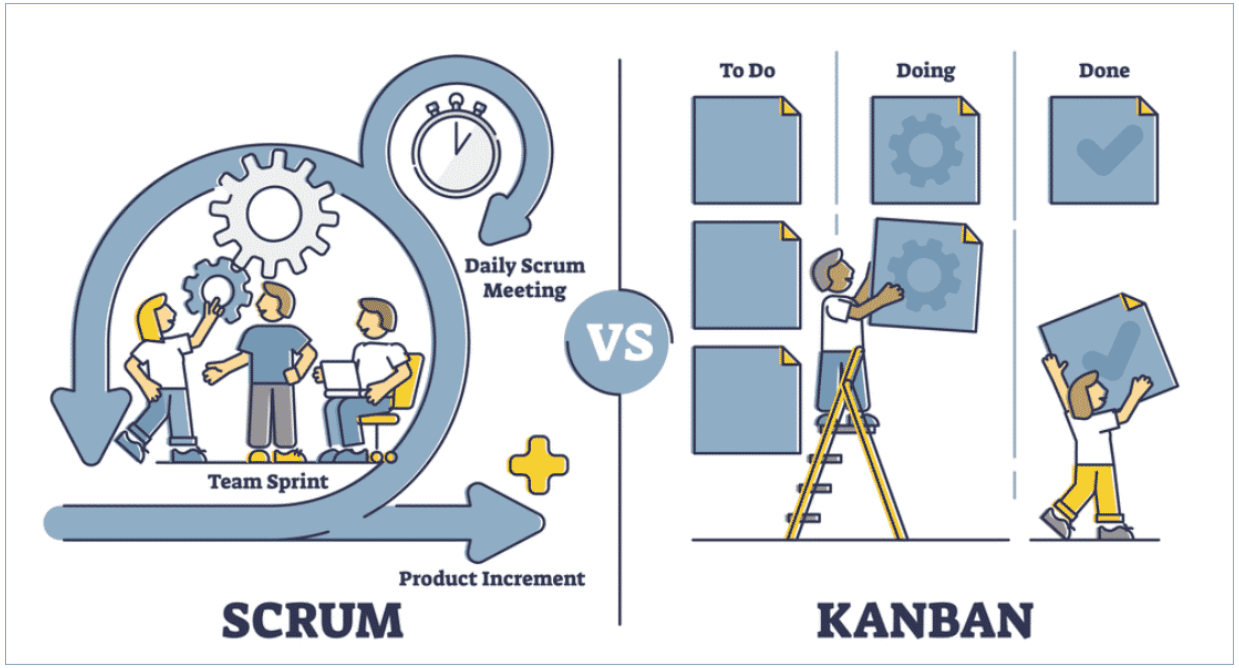


Cadena Crítica

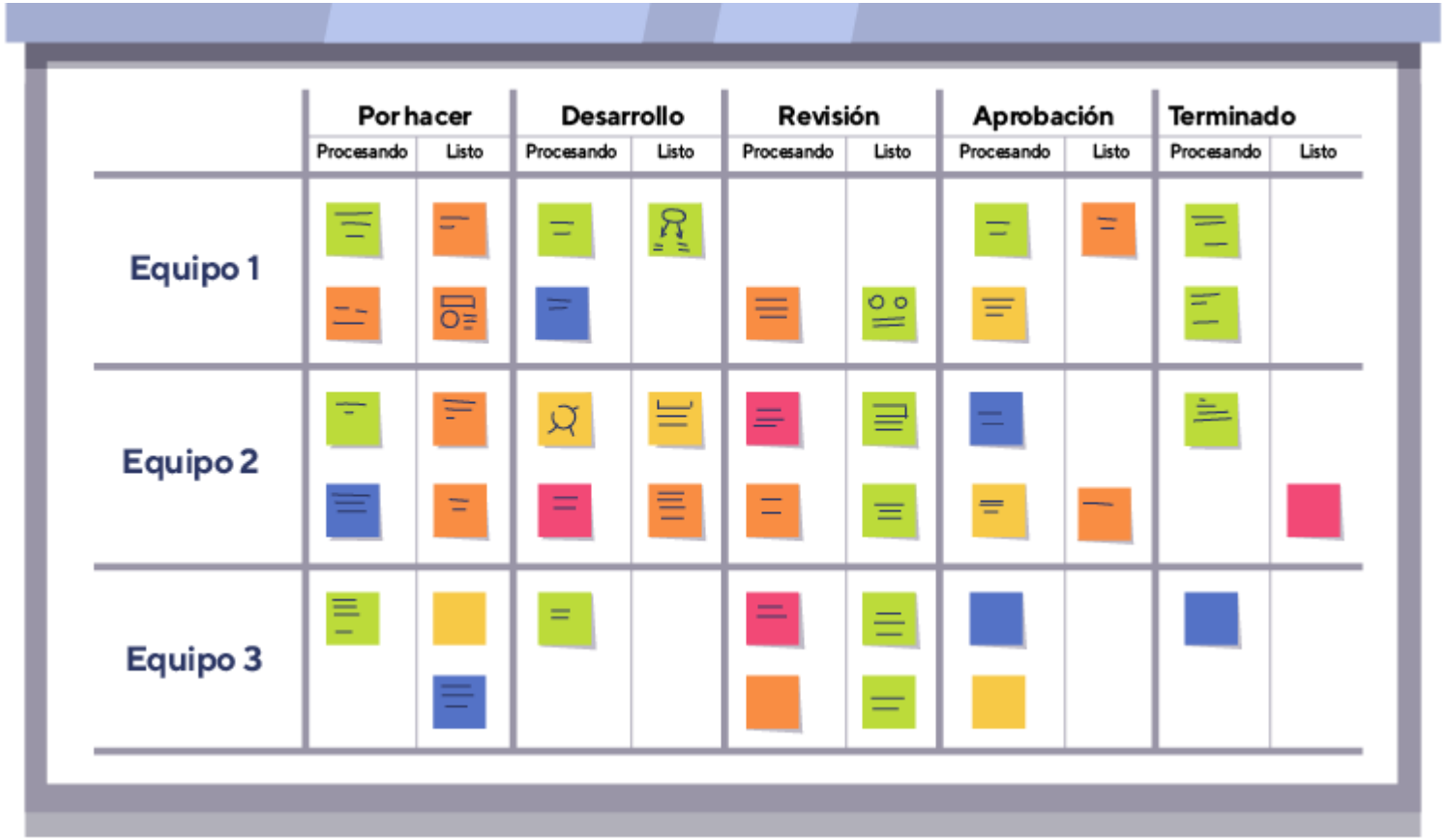
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Metodologías de Proyectos





Metodologías de Proyectos

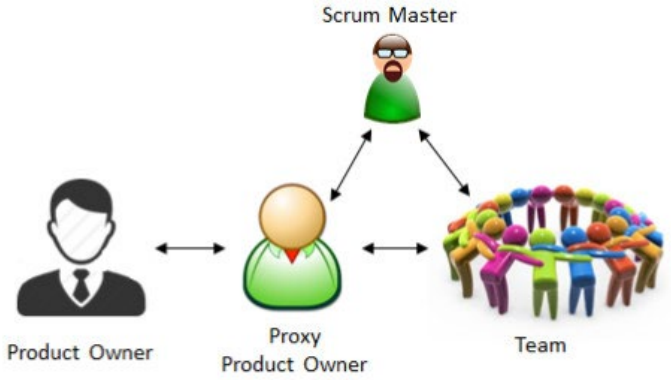


KanBan

Metodologías de Proyectos

Scrum



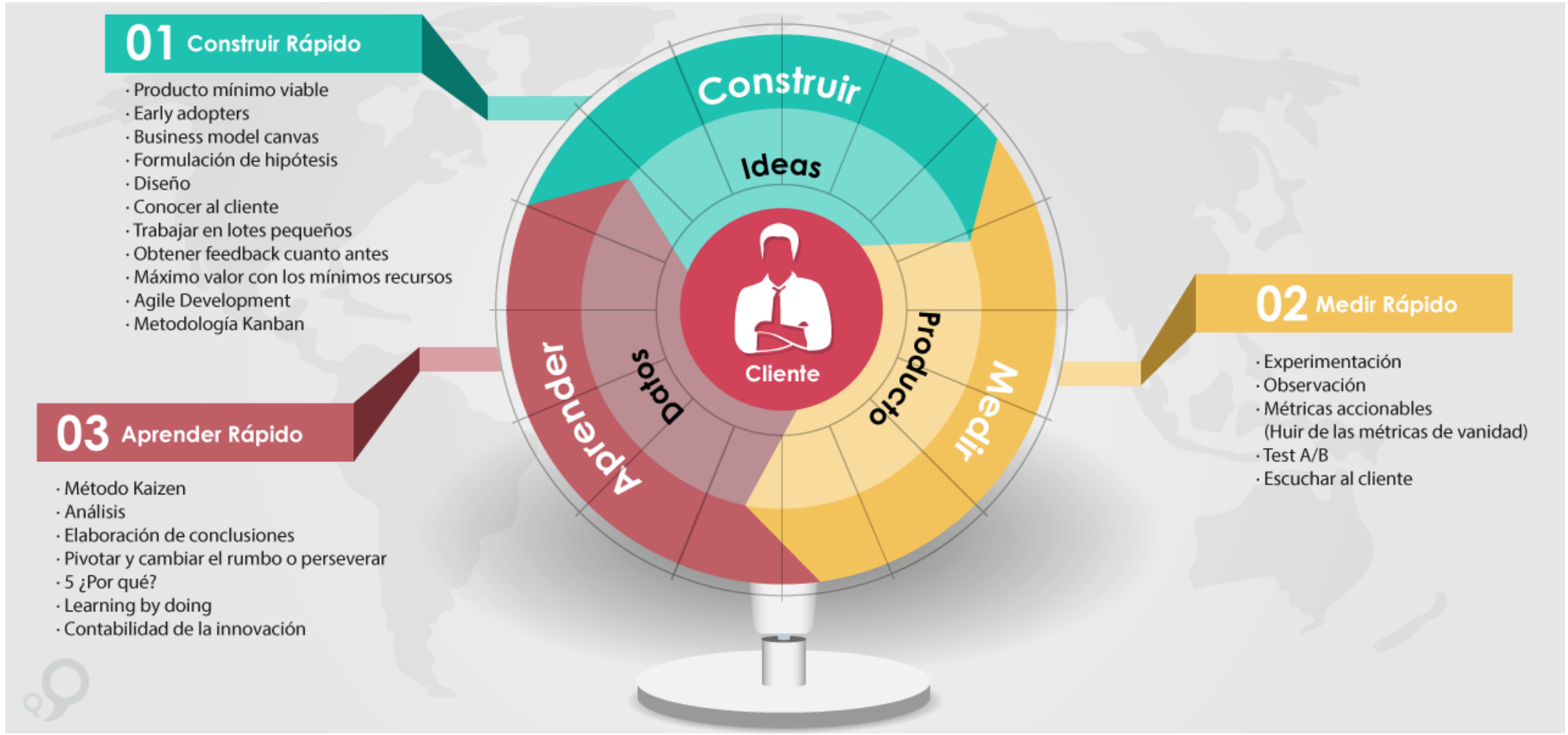


UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

	Scrum	Kanban
Origen	Desarrollo de software	Producción lean
Ideología	Aprender a través de experiencias, organizarse por sí mismos y reflexionar sobre los triunfos y fracasos para seguir mejorando.	Utilizar elementos visuales para mejorar el trabajo en curso
Cadencia	Sprints de longitud fija periódicos (por ejemplo, dos semanas)	Flujo continuo
Prácticas	Planificación de sprints, sprint, scrum diario, revisión de sprint, retrospectiva de sprint	Visualizar y gestionar el flujo de trabajo, limitar el trabajo en curso e incorporar ciclos de feedback
Funciones	Propietario del producto, experto en scrum, equipo de desarrollo	No hay funciones obligatorias

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Metodologías de Proyectos



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

¿Qué metodología de gestión de proyectos es la adecuada para ti?

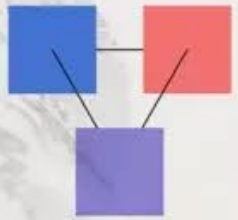
Las mejores soluciones para aumentar la eficiencia del equipo

Modelo de cascada

Método: Proceso lineal en el que el trabajo se realiza de manera escalonada y en orden secuencial.

Recomendado para: Equipos que buscan procedimientos y dependencias de tareas claros.





PRINCE2

Método: Se usa en la gestión de calidad para eliminar defectos del proyecto.

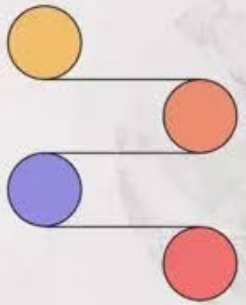
Recomendado para: Equipos grandes que trabajan en proyectos complejos.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Lean

Método: Tiene como objetivo optimizar los procesos y crear un marco simple para cumplir con las necesidades del proyecto.

Recomendado para: Equipos que sufren problemas de eficiencia.





Scrum

Método: Se trata de "sprints" cortos que se usan para crear un ciclo de proyecto.

Recomendado para: Equipos que buscan distribuir el trabajo y lograr el éxito usando un enfoque por etapas.

Kanban

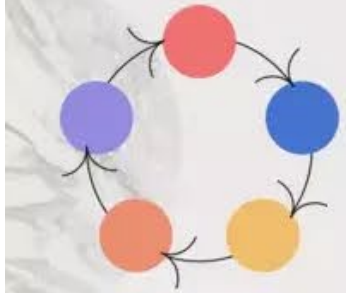
Método: Representa las tareas pendientes del proyecto usando elementos visuales como tableros.

Recomendado para: Equipos que quieren visualizar su trabajo.



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

visualizar su trabajo.



Six sigma

Método: Se usa en la gestión de calidad para eliminar defectos del proyecto.

Recomendado para: Empresas grandes que buscan reducir las posibilidades de error.

Cadena crítica

Método: Un proceso de seguimiento de tareas que además vincula el trabajo con los objetivos.

Recomendado para: Equipos que necesitan ayuda para resolver problemas de eficiencia.





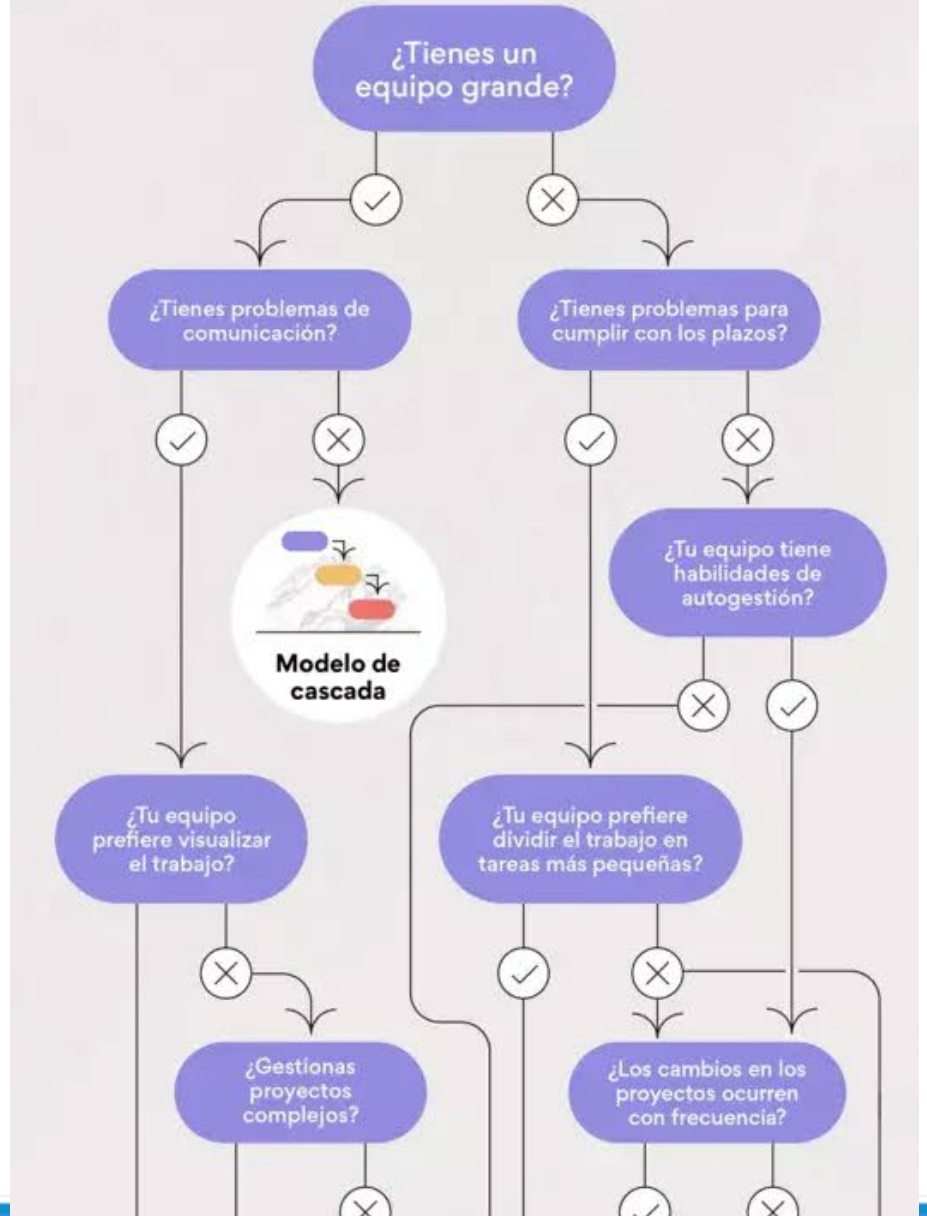
Programación extrema

Método: Crea ciclos de desarrollo cortos con muchas versiones.

Recomendado para: Equipos pequeños a medianos que trabajan con plazos ajustados.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

¿Qué metodología es la más adecuada para tu equipo?



UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

